

LAPORAN PRAKTIKUM

Aplikasi Berbasis Platform

MODUL 4-5

Flutter



Disusun oleh:

ZEFANYA BRANA TERTIUS TARIGAN

2311102028

S1 IF-11-REG04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY

2026/2027

UNGUIDED

 Tugas Praktikum Modul 4-5 Flutter

Buat 1 project Flutter yang menampilkan beberapa widget UI berikut:

- ◆ Yang harus ada:
- Container → kotak berwarna
- GridView → minimal 6 item (grid)
- ListView → 3 item (A, B, C)
- ListView.builder → list dari data array
- ListView.separated → list + garis pembatas
- Stack → tampilan bertumpuk (kotak / text)

 Output yang dikumpulkan:

- Screenshot hasilnya
- Source code
- Penjelasan singkat tiap widget

20.30

JAWABAN

1.Container

Source Code

```
sectionTitle('1. Container'),

Container(
  width: double.infinity,
  height: 100,
  alignment: Alignment.center,
  decoration: BoxDecoration(
    color: Colors.blue,
    borderRadius: BorderRadius.circular(12),
  ),
  child: const Text(
    'Ini adalah Container berwarna',
    style: TextStyle(
      color: Colors.white,
      fontSize: 18,
      fontWeight: FontWeight.bold,
    ),
  ),
),
```

Output:

1. Container



Penjelasan:

Pada bagian ini digunakan widget **Container** untuk membuat sebuah kotak berwarna biru. Container dibuat dengan ukuran lebar yang menyesuaikan layar dan tinggi 100 pixel. Di dalam Container terdapat teks **“Ini adalah Container berwarna”** yang diletakkan di tengah. Teks tersebut diberi warna putih dan dibuat tebal agar mudah dibaca. Selain itu, sudut Container dibuat melengkung supaya tampilan terlihat lebih rapi dan menarik.

2.GridView

Source Code:

```
sectionTitle('2. GridView Minimal 6 Item'),

GridView.count(
  crossAxisCount: 3,
  shrinkWrap: true,
  physics: const NeverScrollableScrollPhysics(),
  crossAxisSpacing: 10,
  mainAxisSpacing: 10,
  children: List.generate(6, (index) {
    return Container(
      alignment: Alignment.center,
      decoration: BoxDecoration(
        color: Colors.orange,
        borderRadius: BorderRadius.circular(10),
      ),
      child: Text(
        'Item ${index + 1}',
        style: const TextStyle(
          color: Colors.white,
          fontWeight: FontWeight.bold,
        ),
      ),
    ),
  )
);
```

Output:



Penjelasan:

Widget **GridView** berhasil digunakan untuk menampilkan beberapa item dalam bentuk susunan kotak atau grid. Widget ini cocok digunakan untuk menampilkan data yang berbentuk menu, galeri, atau daftar item dengan tampilan lebih rapi dan terstruktur.

3.ListView

Source Code:

```
sectionTitle('3. ListView'),

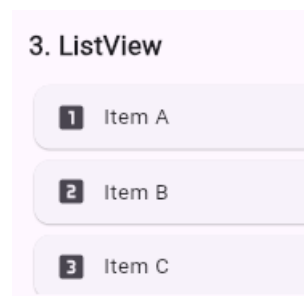
SizedBox(
  height: 160,
  child: ListView(
    children: const [
      Card(
        child: ListTile(
          leading: Icon(Icons.looks_one),
          title: Text('Item A'),
        ),
      ),
    ],
  ),
),
```

```

        Card(
          child: ListTile(
            leading: Icon(Icons.looks_two),
            title: Text('Item B'),
          ),
        ),
        Card(
          child: ListTile(
            leading: Icon(Icons.looks_3),
            title: Text('Item C'),
          ),
        ),
      ],
    ),
  ),
),

```

Output:



Penjelasan:

Pada bagian ini digunakan widget `ListView` untuk menampilkan daftar item secara vertikal. `ListView` berisi tiga item, yaitu Item A, Item B, dan Item C. Setiap item ditampilkan menggunakan widget `Card` agar terlihat seperti kotak daftar yang rapi. Di dalam `Card` digunakan `ListTile` untuk menampilkan ikon di sebelah kiri dan teks item di sebelah kanan. `ListView` cocok digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk daftar yang tersusun dari atas ke bawah.

4.ListView.builder

Source Code

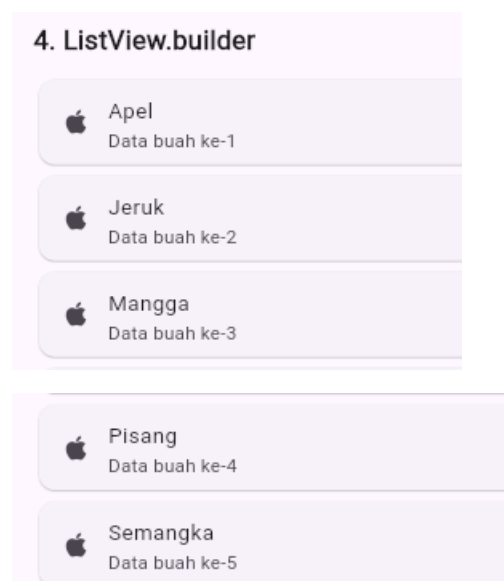
```
sectionTitle('4. ListView.builder'),

SizedBox(
  height: 250,
  child: ListView.builder(
    itemCount: dataBuah.length,
    itemBuilder: (context, index) {
      return Card(
        child: ListTile(
          leading: const Icon(Icons.apple),
          title: Text(dataBuah[index]),
          subtitle: Text('Data buah ke-${index + 1}'),
        ),
      );
    },
  ),
),
```

Bagian data array-nya:

```
final List<String> dataBuah = const [
  'Apel',
  'Jeruk',
  'Mangga',
  'Pisang',
  'Semangka',
];
```

Output:



Penjelasan:

Pada bagian ini digunakan widget `ListView.builder` untuk menampilkan daftar data dari sebuah array. Data yang digunakan adalah daftar nama buah, seperti Apel, Jeruk, Mangga, Pisang, dan Semangka. Setiap data ditampilkan dalam bentuk daftar menggunakan Card dan `ListTile`. Di bagian kiri terdapat ikon, sedangkan di bagian kanan terdapat nama buah dan keterangan urutan data. Penggunaan `ListView.builder` lebih efisien karena item daftar dibuat secara otomatis berdasarkan jumlah data yang ada di dalam array.

5.ListView.separated dengan Garis Pembatas

Source Code:

```
sectionTitle('5. ListView.separated dengan Garis Pembatas'),  
  
SizedBox(  
  height: 250,  
  child: ListView.separated(  
    itemCount: dataHewan.length,  
    itemBuilder: (context, index) {  
      return ListTile(  
        leading: const Icon(Icons.pets),  
        title: Text(dataHewan[index]),  
      );  
    },  
    separatorBuilder: (context, index) {  
      return const Divider(  
        color: Colors.grey,  
        thickness: 1,  
      );  
    },  
  ),  
) ,
```

Bagian data array-nya:

```
final List<String> dataHewan = const [  
  'Kucing',  
  'Anjing',  
  'Burung',  
  'Ikan',  
  'Kelinci',  
];
```

Output:



Penjelasan:

Pada bagian ini digunakan widget `ListView.separated` untuk menampilkan daftar data hewan secara vertikal. Data yang ditampilkan berasal dari array, yaitu Kucing, Anjing, Burung, Ikan, dan Kelinci. Setiap item ditampilkan menggunakan `ListTile` dengan ikon hewan di bagian kiri dan nama hewan di bagian kanan. Perbedaan `ListView.separated` dengan `ListView` biasa adalah adanya garis pembatas di antara setiap item, sehingga tampilan daftar menjadi lebih rapi dan mudah dibedakan.

6.Stack Tampilan Bertumpuk

Source Code:

```
sectionTitle('6. Stack Tampilan Bertumpuk'),

Center(
  child: Stack(
    alignment: Alignment.center,
    children: [
      Container(
        width: 220,
        height: 150,
        decoration: BoxDecoration(
          color: Colors.green,
          borderRadius: BorderRadius.circular(16),
        ),
      ),
      Container(
        width: 160,
        height: 100,
        decoration: BoxDecoration(
          color: Colors.yellow,
          borderRadius: BorderRadius.circular(16),
        ),
      ),
    ],
  ),
)
```

```
    ),  
    const Text(  
      'Ini Stack',  
      style: TextStyle(  
        fontSize: 22,  
        fontWeight: FontWeight.bold,  
        color: Colors.black,  
      ),  
    ),  
  ],  
,  
)  
,
```

Output:

6. Stack Tampilan Bertumpuk



Penjelasan:

Pada bagian ini digunakan widget **Stack** untuk membuat tampilan yang saling bertumpuk. Di dalam Stack terdapat dua buah **Container**, yaitu kotak berwarna hijau sebagai bagian belakang dan kotak berwarna kuning sebagai bagian depan. Selain itu, terdapat teks “**Ini Stack**” yang diletakkan di atas kotak kuning. Semua elemen dibuat berada di tengah menggunakan pengaturan alignment, sehingga tampilan terlihat rapi. Widget Stack digunakan ketika ingin menampilkan beberapa widget dalam posisi bertumpuk pada satu area.